



1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

Los datos son la fuerza que mueve el mundo

¿QUÉ ES?

Una base de datos es una colección de datos que permite almacenar, organizar, gestionar y compartir información de forma eficiente. Las empresas guardan desde datos simples, como los números de tarjetas de crédito o estados de cuenta, hasta datos más complejos, como fotografías, huellas digitales, videos, productos y registros diversos. Con el crecimiento de Internet y la tecnología, cada vez generamos más datos, por lo que organizar y mantener esta información se ha vuelto una tarea fundamental.



Datos de hoy...
decisiones de mañana

PROPIEDADES PRINCIPALES



Persistencia

Los datos se almacenan en un medio estable (como un disco duro). No son una variable temporal.



Compartir

Puede tener múltiples usos y usuarios. Una misma base de datos sirve a varias áreas y personas al mismo tiempo.



Interrelación

Los datos se conectan entre sí para formar un panorama completo. Se usan entidades y relaciones entre ellas.

EJEMPLO DE ENTIDADES Y RELACIONES



Base de datos universitaria

Entidades:

- Estudiantes
- Profesores
- Cursos
- Ofertas
- Inscripciones

Relaciones:

- Profesores por oferta
- Estudiantes inscritos
- Ofertas de cursos
- etc.



Base de datos de agua

Entidades:

- Clientes
- Medidores
- Facturas
- Pagos

Relaciones:

- Facturas por cliente
- Pagos realizados
- Lecturas de medidor
- etc.



Base de datos de hospital

Entidades:

- Pacientes
- Médicos
- Tratamientos
- Síntomas
- Proveedores

Relaciones:

- Diagnósticos por paciente
- Tratamientos y médicos
- Síntomas del paciente
- etc.

“Una buena base de datos es como un buen entrenamiento: te da fuerza, control y te prepara para el futuro.”

1.2 ¿PARA QUÉ SIRVE?

Las bases de datos permiten que las organizaciones tengan acceso rápido, seguro y confiable a su información. Son esenciales para la toma de decisiones y el correcto funcionamiento de muchos sistemas y procesos.



1.3 IMPORTANCIA

- Facilita el acceso a la información.
- Mejora la organización y el control de los datos.
- Reduce costos y tiempo en la gestión.
- Permite tomar mejores decisiones.
- Es la base para sistemas empresariales y tecnológicos.

“Los datos bien organizados son poder.”



1.4 CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Datos persistentes (almacenamiento estable).
- ✓ Soporte para múltiples usuarios y aplicaciones.
- ✓ Relaciones entre entidades.
- ✓ Seguridad y control de acceso.
- ✓ Escalabilidad y mantenimiento.



RESUMEN VISUAL – CARACTERÍSTICAS



Persistencia

Datos en almacenamiento estable.



Compartir

Múltiples usuarios y aplicaciones.



Interrelación

Datos conectados entre sí.



Seguridad

Control de acceso y protección.



Escalabilidad

Crece según la necesidad.

Las bases de datos son el puente entre tus datos y tus metas.



Kevin Alfredo Macha Bruno